

SCX 项目状态 — 2026-06-25（更新：多 Agent 并行实现日）

总体状态

Phase: 实现完成 → 实验阶段

- ☒ 项目目录创建
- ☒ CodexKnowledge 初始化
- ☒ 数学框架初稿（定义 + 命题 + 证明）
- ☒ Python 包实现（30 文件, 6,269 行）
- ☒ 测试套件（259 tests, 全部通过）
- ☒ 合成实验 runner
- ☐ 合成实验执行 + 可视化
- ☐ 通用 ML 实验 (CIFAR)
- ☐ MLIP 案例 (AlGaIn residual map)
- ☐ 竞争分析文档 (2 个 deep research agent 运行中)

今日成果（2026-06-25）

分析文档（多 Agent 并行产出，存入 agent_outputs/）

文件	大小	内容
01_SCX_ 核心框架 _ 数学分析.md	57KB	9 分支数学追溯 + 3 命题证明 + 8 类理论边界
02_SCX_ 子模块 _ 详细设计.md	86KB	8 模块接口规范 + 算法 + 复杂度 + 架构图

文件	大小	内容
05_ 数学根源与证明.md	47KB	Kolmogorov→PAC-Bayes 完整追溯链
06_ 实现架构与实验设计.md	92KB	Python 包结构 + 6 算法伪代码 + 三层实验设计

Python 包 src/scx/ (30 files, 6,269 lines)

包	文件	核心类
core/	config.py, framework.py, metrics.py	SCXConfig, SCXFramework, SCXMetrics
state/	space.py, discovery.py, assignment.py, metrics.py	StateSpace, StateDiscovery (4 种聚类), StateAssignment
expert/	registry.py, reliability.py, router.py, conflict.py	ExpertRegistry, ExpertReliability (4 种模式 +James-Stein), ExpertRouter
valuation/	learnability.py, noise_score.py, redundancy.py, classifier.py, state_value.py	LearnabilityScore, NoiseScore, RedundancyScore, DataClassifier (四分类), StateValue
action/	policy.py, acquisition.py, compress.py	ActionPolicy, AcquisitionStrategy (4 策略), CompressStrategy (3 种 coreset)

包	文件	核心类
utils/	helpers.py, data_loader.py, visualization.py, evaluation.py	DataLoader (含 extxyz), Visualizer (8 种图 +dashboard), Evaluation

测试 (259 tests, 0 failures, 3.37s)

文件	测试数	覆盖
test_state.py	64	StateSpace, Discovery, Assignment, Metrics
test_expert.py	45	Registry, Reliability, Router, Conflict
test_valuation.py	52	Learnability, Noise, Redundancy, Classifier, StateValue
test_action.py	41	Policy, Acquisition, Compress
test_utils.py	39	Helpers, DataLoader, Evaluation
test_core.py	18	Config, Framework, Metrics

论文定位

SCX: State-Conditioned eXpertise for Data Valuation and Expert-Guided Learning

中文: SCX: 用于数据价值评估与专家引导学习的状态条件专家性框架

核心命题 (已完成证明)

1. **Proposition 1:** 全局专家排序不足 — 严格反证 + Arrow 不可能定理类比
2. **Proposition 2:** 高误差采样在噪声下非最优 — 下界证明
3. **Proposition 3:** 状态条件权重优于全局权重 — Gibbs 不等式证明

四类数据

1. **Valuable** (值得标注) — 高误差 + 高密度 + 高一致性 + 低冗余 → acquire
2. **Redundant** (冗余) — 低误差 + 高覆盖 → compress
3. **Noisy** (噪声) — 高误差 + 孤立 + 标签不一致 → downweight/discard
4. **Expert-dependent** (依赖专家) — 仅特定专家可靠 → route to expert

公式体系

$$V(s) = \bar{r}(s) \cdot \gamma(s) \cdot L(s) \cdot [1-D(s)] \cdot \max_m SCX_m(s)$$

$$SCX_m(s) = P((f_m(x), y) < \cdot \mid x, s)$$

$$R_m(s) = E_{\{x \sim P(\cdot \mid s)\}}[(f_m(x), f^*(x))]$$

与前 3 篇的关系

论文	主题	层级	工作目录
Paper 1	ACE/PACE expert gauge + merge	材料势函数方法	egp/
Paper 2	Residual-state error maps	科学 ML 误差归因	egp/
Paper 3	Expert compiler + distillation	多专家势函数平台	egp/
Paper 4	SCX: 状态条件数据价值理论	一般 ML 理论	SCX/ (本项目)

当前阻塞

- 竞争分析文档 (agent 3-4) 仍在 deep research 中（需搜索 + 抓取 + 验证）
- 合成实验需实际运行 + 可视化输出

下一步

1. 等待竞争分析 agent 完成
2. 运行合成实验 `python experiments/synthetic/run_experiment.py`
3. 推进 CIFAR/MLIP 实验
4. arXiv 论文初稿